

Tiling Game

Barchin en Charos zijn een spel aan het spelen op een $2N \times 2M$ rooster van vakjes. De rijen zijn genummerd van 0 tot en met $2N - 1$ van boven naar onder en de kolommen zijn genummerd van 0 tot en met $2M - 1$ van links naar rechts.

Barchin geeft Charos $N \cdot M$ **blokken**, één voor één. Elk 2×2 vierkant bestaat uit vier 1×1 **tegels**. Barchin heeft elk van deze vier tegels of wit of zwart gekleurd met de garantie dat er **minstens één tegel wit is**.

Charos moet elk blok op het rooster plaatsen **onmiddellijk nadat ze het ontvangen heeft**, zonder dat ze weet wat de blokken zijn die ze erna krijgt. Blokken kunnen niet gedraaid worden. Elk blok moet helemaal op het rooster geplaatst worden zodat het precies vier vakjes bedekt. Daarnaast moet de tegel linksboven van een blok geplaatst worden op een vakje waarvan de coördinaten (rij en kolom) beide even zijn.

Barchin wint als, nadat een blok geplaatst is, er een 2×2 vierkant van vakjes bestaat dat volledig bedekt is door zwarte tegels. Formeel gezien, als er a en b bestaan met $0 \leq a < 2N - 1$ en $0 \leq b < 2M - 1$ waarvoor de vakjes (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ allemaal zwart zijn, dan wint Barchin. De indices a en b hoeven niet per se even te zijn.

Charos wint als ze alle $N \cdot M$ blokken kan plaatsen zonder dat Barchin wint. Merk op dat het plaatsen van $N \cdot M$ blokken het rooster helemaal bedekt.

De opdracht is een strategie te implementeren voor Charos zodat ze het spel wint. Het kan bewezen worden dat, met de gegeven beperkingen, Charos altijd kan winnen (ongeacht de kleuringen van de blokken die ze ontvangt).

Implementatiedetails

Je moet twee methodes implementeren:

```
void init(int N, int M)
```

- N : De helft van het aantal rijen in het rooster.
- M : De helft van het aantal kolommen in het rooster.
- Deze methode wordt precies één keer aangeroepen per testgeval, aan het begin van de uitvoering van je programma.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL , TR , BL , BR : de kleuren van de tegels linksboven, rechtsboven, linksonder en rechtsonder, respectievelijk, op het blok zoals in het plaatje hieronder. Elke waarde is of 0 (wit) of 1 (zwart).
- Deze methode wordt precies $N \cdot M$ keer aangeroepen per testgeval, na de initiële aanroep van `init`.



De methode moet een paar van getallen (i, j) retourneren, waar i het coördinaat van de rij en j het coördinaat van de kolom zijn van het vakje waar je de linksboven tegel van het huidige blok plaatst. Zowel i als j moeten even zijn en de 2×2 zone die het blok bedekt mag niet overlappen met een blok dat al eerder geplaatst is.

Als `receive_block` ooit een paar retourneert dat niet aan de eisen hierboven voldoet, of als na het plaatsen een 2×2 vierkant van vakjes volledig bedekt is met zwarte tegels, dan zal de grader het resultaat `Output isn't correct` geven voor het testgeval en onmiddellijk je programma stoppen.

De grader is **niet adaptief**. Dit houdt in dat de kleuren van de blokken die Barchin aan Charos geeft al vastliggen voordat `init` aangeroepen is.

Beperkingen

Voor elk blok, laat S het aantal zwarte tegels zijn van de vier tegels op het blok. Ofwel, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ voor alle blokken.

Subtaken

Subtaak	Score	Extra beperkingen
1	6	$S = 1$ voor elk blok, en $N = 2$.
2	16	$S = 3$ voor elk blok. $N = M$, N is even, en elk van de vier mogelijke kleuringen van komen $\frac{N^2}{4}$ keer voor.
3	10	$S = 1$ voor elk blok.
4	29	$S \leq 2$ voor elk blok.
5	39	Geen extra beperkingen.

Voorbeeld

Beschouw een spel met $N = 1$ en $M = 2$, zodat het rooster 2 rijen en 4 kolommen heeft. De eerste aanroep van de grader is:

```
init(1, 2)
```

Aan het begin zijn alle vakjes leeg. Het rooster ziet er als volgt uit:

	0	1	2	3
0				
1				

Er zijn $N \cdot M = 2$ blokken die geplaatst moeten worden. Stel dat Barchin een blok geeft met drie zwarte tegels en één witte tegel rechtsboven. De grader roept dan het volgende aan:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos kiest ervoor om een blok aan de linkerkant van het rooster te plaatsen door $(0,0)$ te retourneren.

Het rooster ziet er nu als volgt uit:

	0	1	2	3
0				
1				

Daarna geeft Barchin een ander blok met drie zwarte tegels en één witte tegel linksboven:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Het enige overgebleven vakje met een even rij en even kolom dat als linkerbovenhoek van een 2×2 blok kan dienen is $(0, 2)$. Dus Charos retourneert $(0, 2)$. Het rooster ziet er nu als volgt uit:

	0	1	2	3
0				
1				

Geen enkel 2×2 vierkant is volledig bedekt met zwarte tegels, dus Charos heeft alle blokken succesvol geplaatst zonder dat Barchin ooit wint. Charos wint nu het spel.

Voorbeeldgrader

Invoerformaat:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Uitvoerformaat:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Hier zijn $R[k]$ en $C[k]$ het paar van getallen dat geretourneerd wordt in de k -de aanroep van `receive_block`.